

LISTA VII - LAC

Considere os códigos em assembly em anexo. Utilize-os como base para este trabalho. Siga o passo a passo metodológico abaixo:

1. Baixe o código em assembly pretendido para fazer a investigação na CPU virtual
2. Entre no [site](#) do simulador de CPU
3. Cole o código em Assembly e execute, instrução por instrução.

Agora, faça as partes A, B e C:

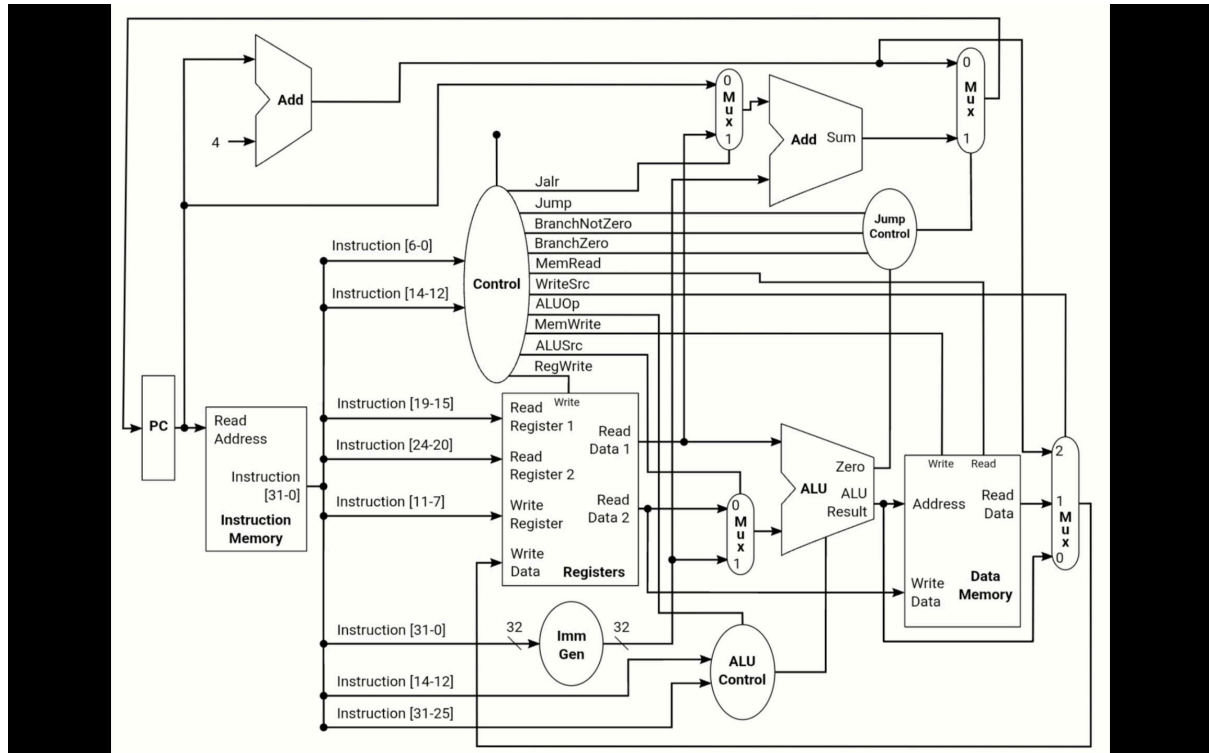


Figura I - Processador RISC-V simulado por [1]

PARTE A:

Liste todos os blocos contidos na Figura I e caracterize-os como blocos combinacionais (**C**) ou sequenciais (**S**). Além disso, descreva brevemente (2 ou 3 frases) o que cada um efetivamente faz. Diga quais são as entradas e saídas de cada bloco e relacione-as, quando possível, com os bits de instrução.

PARTE B:

Execute o código Assembly [2] desta atividade e, para cada instrução, diga quais são os blocos que estão funcionando em cada ciclo da execução. Convertam a instrução para binário e localizem esses bits no barramento que sai da memória de instruções. Peguem esta imagem acima e coloram, em cada ciclo, os blocos correspondentes e o datapath com os bits de controle especificamente, relacionando com o que cada instrução faz. Se houver um loop no algoritmo, faça o que se pede aqui apenas para uma ocorrência de cada instrução distinta presente no código.

PARTE C:

Execute o mesmo código que você executou na Lista V (pelo menos 1, caso tenha feito para mais de um código. Será necessário adaptá-lo, como o código de multiplicação de matrizes em arquivos), e crie uma tabela com todas as instruções do código, contendo:

- Mnemônico (ex. add s0, s0, s1)
- Código de Máquina (em Hexa)
- Código de Máquina (em binário, 32 bits)
- Tipo de Instrução (R, I, S, B, U, J)
- Bits de Controle ativados (RegWrite, MemRead, MemWrite, Branch, etc.)
- Seleção dos Multiplexadores (ALUSrc, MemtoReg, PCSrc, Jalr)

Referência:

[1]<https://jesse-r-s-hines.github.io/RISC-V-Graphical-Datapath-Simulator/>. Acesso em 10 de maio de 2026.

[2]https://docs.google.com/document/d/1IFaiOfpVT6AWdhGhh-ajv8A5_spQRBYwylSmi6ATI1w/edit?usp=sharing